# LAPORAN PRAKTIKUM

**POSTTEST (5)**

**ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT**

**Disusun oleh:**

**Meyssa Reguel Sitompul**

**(2509106108)**

**C1'25**

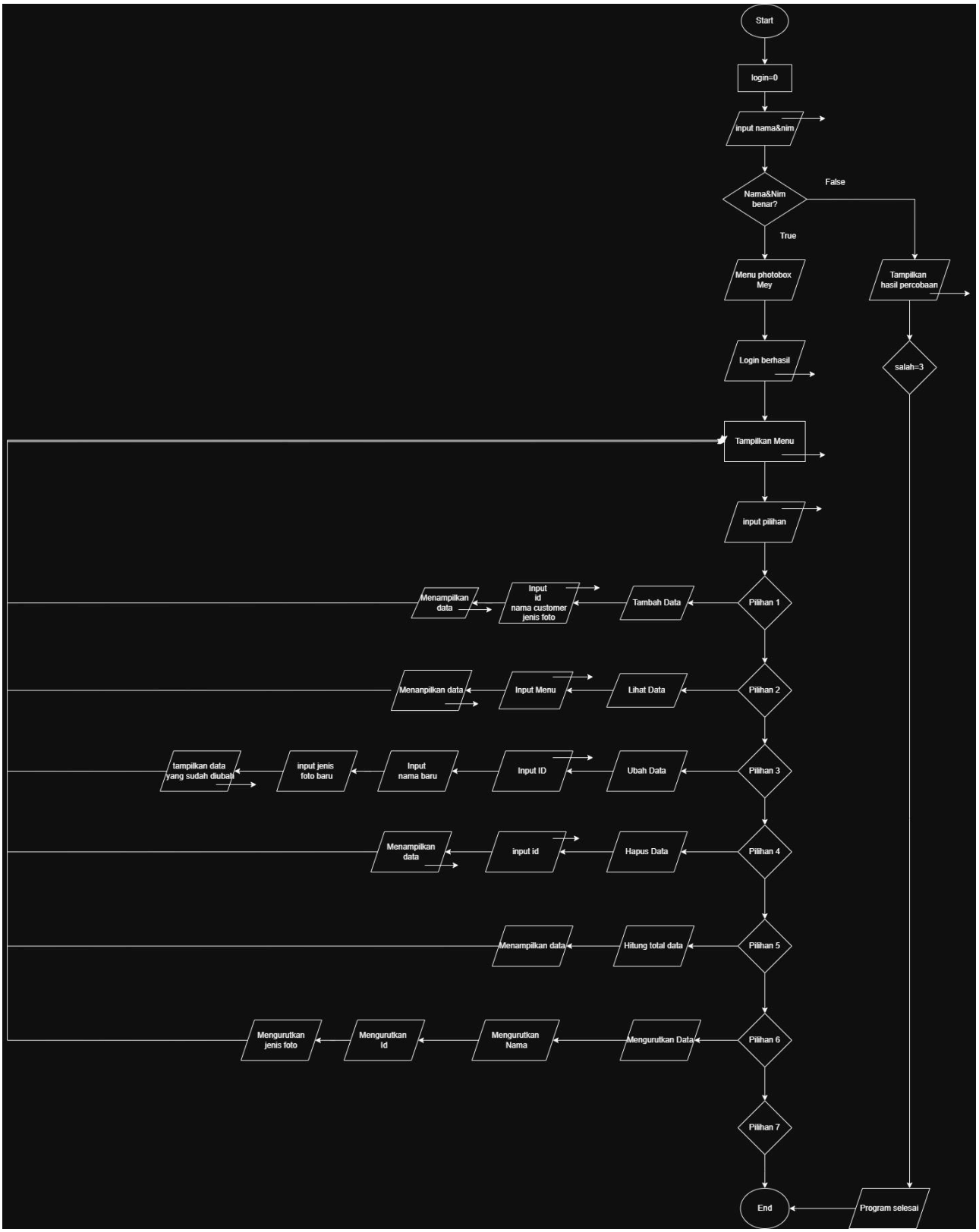
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2026**

# Flowchart




**Gambar 1.1 Flowchart alur program**

# Penjelasan Flowchart

1. Mulai(Start)
2. Login
3. Masukan Nama & Nim
4. Program melakukan pengecekan
5. Cek jumlah kesalahannya
6. Menu utama(Tambah data, lihat data , ubah data , hapus data , keluar)
7. Percabangan menu
8. Menu 1 Tambah data (Create)
9. Menu 2 Lihat data (Read)
10. Menu 3 Ubah data (Update)
11. Menu 4 Hapus data (Delete)
12. Menu 5 mengurutkan data
13. Menu 6 Keluar
14. End

## Deskripsi Singkat Program

A. Tujuan Program

Program ini menjelaskan tentang pengolahan data customer Photobox. Program ini di mulai dengan proses login, dimana pengguna harus memasukan usernamd dan password, jika login berhasil pengguna akan masuk ke menu utama , pada menu ini pengguna dapat melakukan beberapa operasi untuk mengelola data , melihat data , mengubah data , dan menghapus data (CRUD). Program ini di buat untuk mempermudah pengelolahan data customer Photobox secara sederhana melalui menu terminal.

# Source Code

```
struct User{
    string nama;
    string nim;
};

struct Photobox{
    int id;
    string nama;
    string jenisFoto;
};
```

**Gambar 3.1 Struct**

```
void tampilMenu(){
    cout << "\n===== MENU PHOTOBOX MEY =====\n";
    cout << "1. Tambah Data\n";
    cout << "2. Lihat Data\n";
    cout << "3. Ubah Data\n";
    cout << "4. Hapus Data\n";
    cout << "5. Hitung Total Data\n";
    cout << "6. Mengurutkan Data\n";
    cout << "7. Keluar\n";
    cout << "Pilih menu : ";
}
```

**Gambar 3.2 Menu Utama**

```
void tambahData(Photobox *data, int *jumlah){

    cout << "Input ID            : ";
    cin >> (data + *jumlah)->id;

    cout << "Input Nama Customer : ";
    cin >> (data + *jumlah)->nama;

    cout << "Input Jenis Foto    : ";
    cin >> (data + *jumlah)->jenisFoto;

    (*jumlah)++;

    cout << "Data berhasil ditambahkan.\n";
}
```

**Gambar 3.3 Menu Tambah Data**

```
void lihatData(Photobox *data, int jumlah){

    cout << "\n===== DATA PHOTOBOX =====\n";

    cout << left << setw(10) << "ID"
         << setw(20) << "Nama"
         << setw(20) << "Jenis Foto" << endl;

    cout << "-------------------------------------\n";

    for(int i=0;i<jumlah;i++){
        cout << left << setw(10) << (data+i)->id
             << setw(20) << (data+i)->nama
             << setw(20) << (data+i)->jenisFoto << endl;
    }
}
```

**Gambar 3.4 Menu Lihat Data**

```
void ubahData(Photobox *data, int jumlah){

    int id;
    cout << "Masukkan ID yang ingin diubah : ";
    cin >> id;

    bool ditemukan=false;

    for(int i=0;i<jumlah;i++){

        if((data+i)->id==id){

            cout << "Input Nama Baru : ";
            cin >> (data+i)->nama;

            cout << "Input Jenis Foto Baru : ";
            cin >> (data+i)->jenisFoto;

            cout << "Data berhasil diubah.\n";

            ditemukan=true;
            break;
        }
    }

    if(!ditemukan){
        cout << "Data tidak ditemukan.\n";
    }
}
```

**Gambar 3.5 Menu Ubah Data**

```
void hapusData(Photobox *data, int *jumlah){

    int id;
    cout << "Masukkan ID yang ingin dihapus : ";
    cin >> id;

    bool ditemukan=false;

    for(int i=0;i<*jumlah;i++){

        if((data+i)->id==id){

            for(int j=i;j<*jumlah-1;j++){
                *(data+j)=*(data+j+1);
            }

            (*jumlah)--;

            cout << "Data berhasil dihapus.\n";

            ditemukan=true;
            break;
        }
    }

    if(!ditemukan){
        cout << "Data tidak ditemukan.\n";
    }
}
```

**Gambar 3.6 Menu Hapus Data**

```
int hitungData(int jumlah){

    if(jumlah==0)
        return 0;
    else
        return 1 + hitungData(jumlah-1);
}
```

### 3.8 Hitung Total

```
void sortNamaAsc(Photobox *data, int jumlah){
    for(int i=0;i<jumlah-1;i++){
        for(int j=0;j<jumlah-i-1;j++){
            if((data+j)->nama > (data+j+1)->nama){
                swap(*(data+j), *(data+j+1));
            }
        }
    }
    cout<<"Sorting nama (ascending) berhasil.\n";
}

void sortIdDesc(Photobox *data, int jumlah){
    for(int i=0;i<jumlah-1;i++){
        int maxIndex=i;

        for(int j=i+1;j<jumlah;j++){
            if((data+j)->id > (data+maxIndex)->id){
                maxIndex=j;
            }
        }

        swap(*(data+i), *(data+maxIndex));
    }
    cout<<"Sorting ID (descending) berhasil.\n";
}

void sortJenisAsc(Photobox *data, int jumlah){
    for(int i=1;i<jumlah;i++){
        Photobox key = *(data+i);
        int j=i-1;

        while(j>=0 && (data+j)->jenisFoto > key.jenisFoto){
            *(data+j+1)=*(data+j);
            j--;
        }

        *(data+j+1)=key;
    }
```

**3.9 Sorting**

```
void menuSorting(Photobox *data, int jumlah){
    int pilih;

    cout<<"\n===== MENU SORTING =====\n";
    cout<<"1. Mengurutkan Nama\n";
    cout<<"2. Mengurutkan ID \n";
    cout<<"3. Mengurutkan Jenis Foto \n";
    cout<<"Pilih : ";
    cin>>pilih;

    if(pilih==1)
        sortNamaAsc(data, jumlah);
    else if(pilih==2)
        sortIdDesc(data, jumlah);
    else if(pilih==3)
        sortJenisAsc(data, jumlah);
    else
        cout<<"Pilihan tidak valid.\n";

    lihatData(data, jumlah);
}
```

**4.1 Menu Sorting**

```
bool login(User *user){

    string inputNama,inputNim;
    int percobaan=0;

    while(percobaan<3){

        cout<<"===== LOGIN =====\n";

        cout<<"Masukkan Nama : ";
        cin>>inputNama;

        cout<<"Masukkan NIM  : ";
        cin>>inputNim;

        if(inputNama==user->nama && inputNim==user->nim){

            cout<<"Login berhasil!\n";
            return true;
        }
        else{
            cout<<"Login gagal!\n";
            percobaan++;
        }
    }

    return false;
}
```

**4.2 Menu Login**

```
int main(){

    User user={"Mey","108"};

    if(!login(&user)){
        cout<<"Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
        return 0;
    }

    Photobox data[100];
    int jumlah=0;
    int pilihan;

    do{

        tampilMenu();
        cin>>pilihan;

        if(pilihan==1)
            tambahData(data, &jumlah);

        else if(pilihan==2)
            lihatData(data, jumlah);

        else if(pilihan==3)
            ubahData(data, jumlah);

        else if(pilihan==4)
            hapusData(data, &jumlah);

        else if(pilihan==5)
            cout<<"Total data (rekursif): "<<hitungData(jumlah)<<endl;

        else if(pilihan==6)
            menuSorting(data, jumlah);

    }while(pilihan!=7);

    cout<<"Terima kasih telah menggunakan sistem.\n";
}
```

**4.3 Main**

```
===== LOGIN =====
Masukkan Nama : mey
Masukkan NIM  : 108
Login berhasil!
```

## Hasil Output

**Gambar 4.4 Output login berhasil**

```
===== MENU PHOTOBOX MEY =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Hitung Total Data
6. Mengurutkan Data
7. Keluar
```

**Gambar 4.5 Output Menu utama**

```
===== MENU PHOTOBOX MEY =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Hitung Total Data
6. Mengurutkan Data
7. Keluar
Pilih menu : 1
Input ID            : 1
Input Nama Customer : Meilonie
Input Jenis Foto    : potrait
Data berhasil ditambahkan.
```

**Gambar 4.6 Output Menu 1 (Tambah Data)**

```
===== MENU PHOTOBOX MEY =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Hitung Total Data
6. Mengurutkan Data
7. Keluar
Pilih menu : 2

===== DATA PHOTOBOX =====
ID        Nama                Jenis Foto
-------------------------------------
1         Meilonie            potrait
2         cecil               landscape
3         risma               potrait
4         dapa                landscape
```

**Gambar 4.7 Output Menu 2 (Lihat Data)**

```
===== MENU PHOTOBOX MEY =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Hitung Total Data
6. Mengurutkan Data
7. Keluar
Pilih menu : 3
Masukkan ID yang ingin diubah : 2
Input Nama Baru : cecil
Input Jenis Foto Baru : landscape
Data berhasil diubah.
```

**Gambar 4.8 Output Menu 3 ( Ubah Data)**

```
===== MENU PHOTOBOX MEY =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Hitung Total Data
6. Mengurutkan Data
7. Keluar
Pilih menu : 4
Masukkan ID yang ingin dihapus : 4
Data berhasil dihapus.
```

**Gambar 4.9 Output Menu 4 (Hapus Data)**

```
===== MENU PHOTOBOX MEY =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Hitung Total Data
6. Mengurutkan Data
7. Keluar
Pilih menu : 5
Total data (rekursif): 3
```

**Gambar 4.7 Output Hitung Total**

```
===== MENU SORTING =====
1. Mengurutkan Nama
2. Mengurutkan ID
3. Mengurutkan Jenis Foto
Pilih : 1
Mengurutkan nama berhasil.

===== DATA PHOTOBOX =====
ID        Nama                Jenis Foto
-------------------------------------
1         Meilonie            potrait
2         cecil               landscape
3         risma               potrait
```

**Gambar 4.8 Output Menu 1 ( Sorting Nama)**

```
===== MENU SORTING =====
1. Mengurutkan Nama
2. Mengurutkan ID
3. Mengurutkan Jenis Foto
Pilih : 2
Mengurutkan ID berhasil.

===== DATA PHOTOBOX =====
ID        Nama                Jenis Foto
-------------------------------------
3         risma               potrait
2         cecil               landscape
1         Meilonie            potrait
```

**Gambar 4.8 Output Menu 2 ( Sorting ID)**

```
===== MENU SORTING =====
1. Mengurutkan Nama
2. Mengurutkan ID
3. Mengurutkan Jenis Foto
Pilih : 3
Mengurutkan jenis foto berhasil.

===== DATA PHOTOBOX =====
ID        Nama                Jenis Foto
-------------------------------------
2         cecil               landscape
3         risma               potrait
1         Meilonie            potrait
```

**Gambar 4.8 Output Menu 3 ( Sorting Jenis Foto)**

```
===== MENU PHOTOBOX MEY =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Hitung Total Data
6. Mengurutkan Data
7. Keluar
Pilih menu : 7
Terima kasih telah menggunakan sistem.
```

**Gambar 4.9 Output Keluar**

# Langkah-langkah GIT

## 5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Downloads\Praktikum APL> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/MyBook Hype AMD/Downloads/Praktikum APL/.git/
```

Git Add untuk  menambahkan file  ke staging area sebelum di git commit.

## 5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Downloads\Praktikum APL> git commit -m "first commit"
[master (root-commit) df8e593] first commit
 3 files changed, 78 insertions(+)
 create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-1/2509106108-Meyssa reguel sitompul-post-test1.docx
 create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-1/2509106108-MeyssaReguelSitompul-PT-1.cpp
 create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-1/2509106108-MeyssaReguelSitompul-PT-1.exe
```

Git Commit untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam repository Git

### 5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Downloads\Praktikum APL> git push -u origin main
```

Git push perintah untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository  GitHub.